

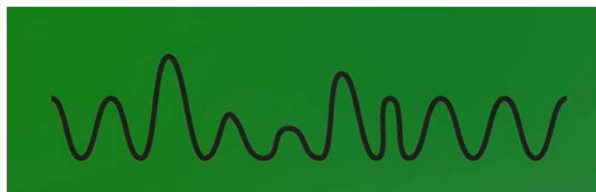
The background features abstract green geometric shapes. On the left, a solid green trapezoid points towards the center. On the right, a complex arrangement of overlapping translucent green triangles and polygons creates a layered, dynamic effect. The central text is positioned between these two main graphic elements.

Digitální reprezentace a přenos informací

Přenos informací

► 2 možnosti

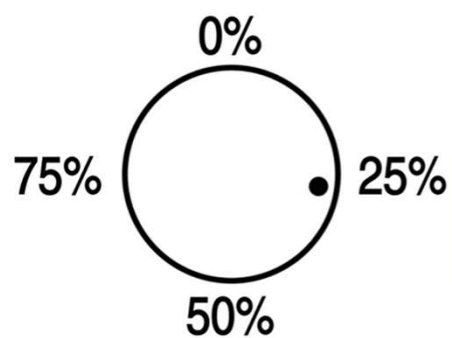
ANALOGOVÝ SIGNÁL



DIGITÁLNÍ SIGNÁL



ANALOGOVÁ A DIGITÁLNÍ ZAŘÍZENÍ



27.222%



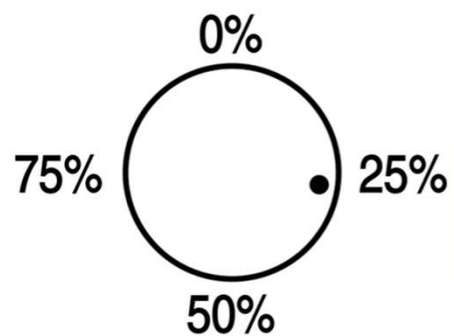
100%



100%



ANALOGOVÁ A DIGITÁLNÍ ZAŘÍZENÍ



27.222%



100%



100%



50%



25%



13%



12%



63%



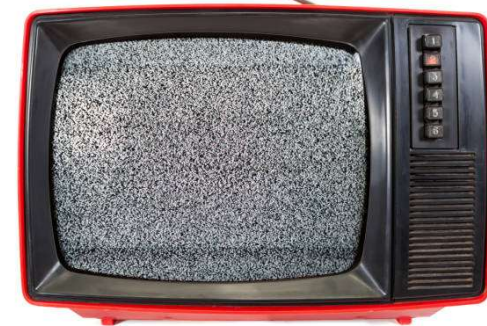
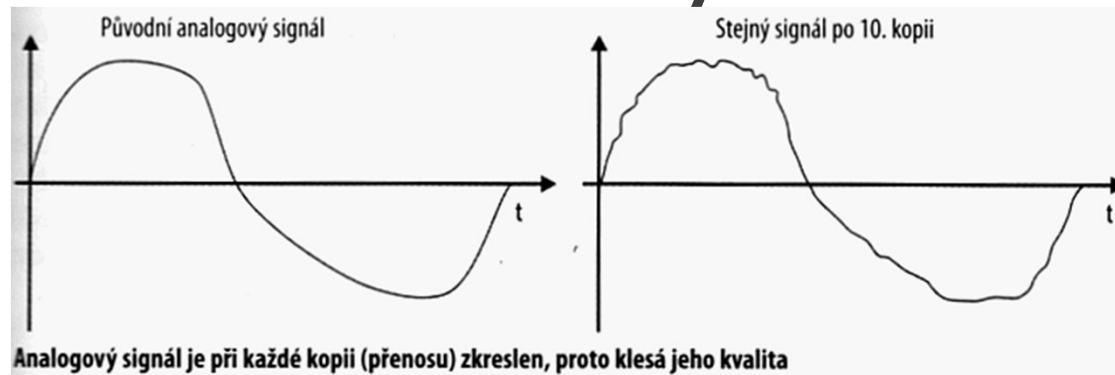
Digitální vs. analogová zařízení



ANALOGOVÁ ZAŘÍZENÍ

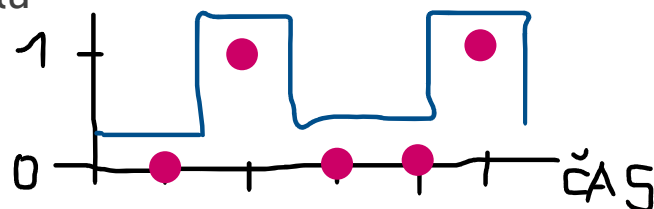
- ▶ pro záznam informací (zvuk/obraz) využívá nějakou křivku, realizovanou magnetickým polem nebo jiným fyzikálním jevem (elektromagnetické vlnění).
- ▶ Např.: Magnetofon - převedl hudbu na křivku (která zaznamenává průběh magnetického pole) a tato křivka byly zapsána na nějaký nosič (pásek v kazetě, drážka vylisovaná v klasické vinylové desce)

+ přirozený zvuk - ztráty při pořizování kopií
- náchylné na šum

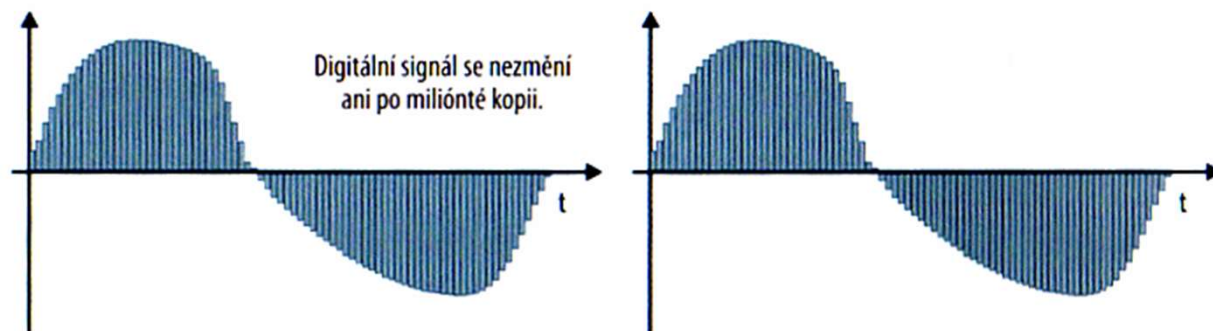


DIGITÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

- Pro záznam využívá binární hodnoty 0 a 1, které nejsou tak spojité jako při analogovém signálu



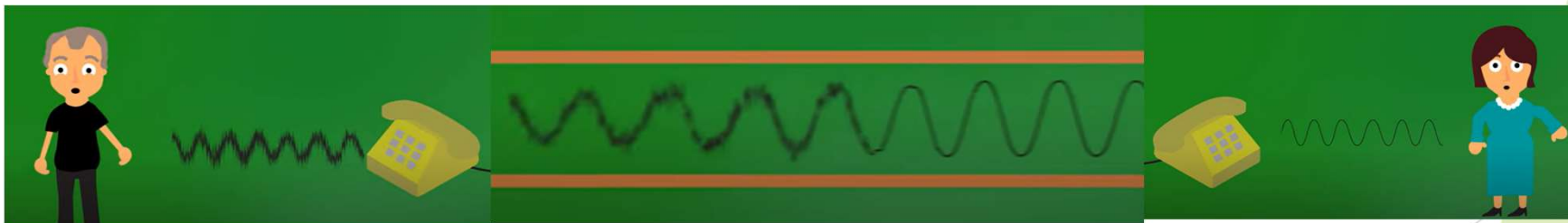
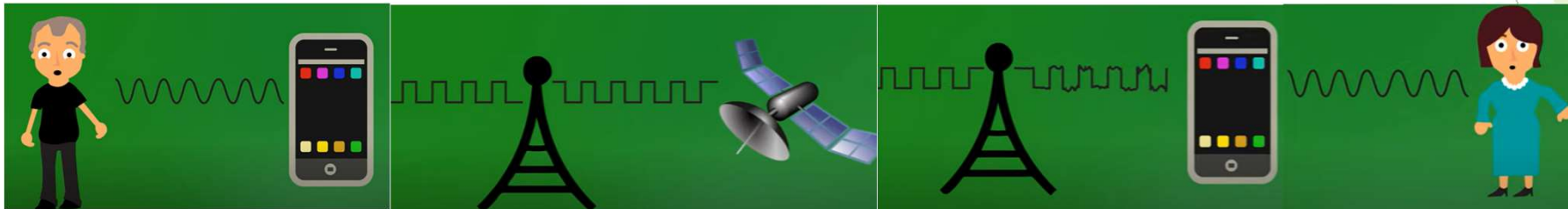
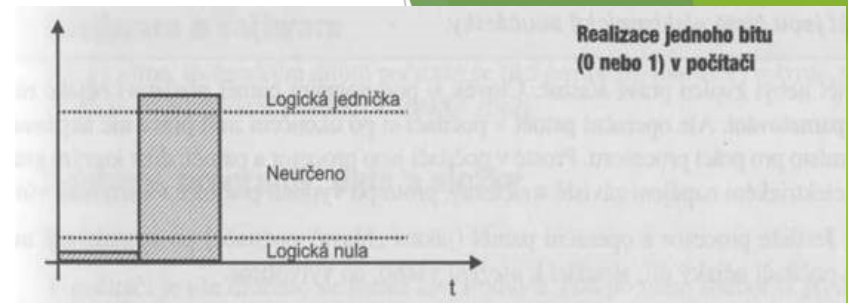
- Slovo DIGITÁLNÍ je odvozeno z angl. digit – číslice
- „méně kvalitní obraz lidského světa,, + kvalitní kopie a přenos na dálku



Digitalizace signálu. Původní analogový signál je vyzorkován („rozsekán“) na jemné obdélníčky, každý z nich je změřen a číselná hodnota jeho velikosti je převedena do dvojkové soustavy – na množinu nul a jedniček.

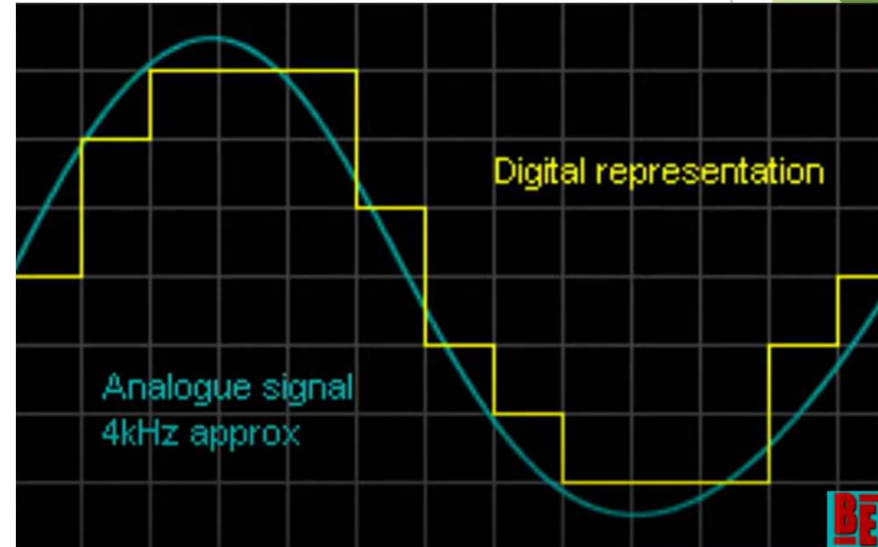
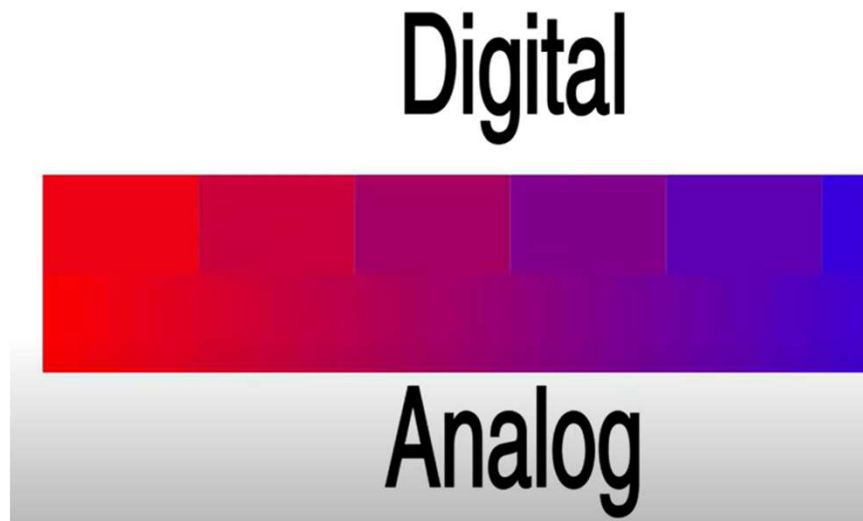
Digitální technologie

- Perfektní pro přenos dat na dálku, nedochází ke ztrátám



Digitální technologie

- Není „dokonalá“
- Ale je v takové fázi, že lidskými smysly už nejsme schopni ji rozeznat od analogové (ale teoreticky - vždy bude analogový přenos přesnější)



Doba digitalizace

	Vytváření kopií	Kvalita kopií	Autorská práva
analog	Složité, pomalé, drahé	Nekvalitní	Poměrně v bezpečí
digitál	Jednoduché, rychlé, levné	Ve 100% kvalitě	Výrazný problém s porušováním

Zajímavost:

Nástup videokazet budil ve filmovém průmyslu strach (soudili se pro zákaz prodeje videorekordérů).

Analogová zařízení



- **Gramofon, magnetofon (kotoučový, kazetový), videomagnetofon (VHS)**

Digitální zařízení

- ▶ Zvuk - CD - (80. léta)
- ▶ Obraz - DVD - (90. léta)
- ▶ Počítač - nejdříve pouze s textovým rozhraním (DOS), dnes už grafické rozhraní (Windows)
- ▶ Digitální telefon - rozmach koncem 20. století
- ▶ Televize - cca 2012 - přechod na digitální signál (EU) **13.9.1B**

KVÍZ

- ▶ Analogový signál je zaznamenáván pomocí _____
- ▶ Digitální signál je zaznamenáván pomocí _____
- ▶ Uved' příklad zařízení využívajícího analogový signál.
- ▶ Uved' příklad zařízení, které využívá digitální signál.
- ▶ Který signál zaznamenává danou skutečnost přesněji?
- ▶ Vysvětli proč analogové kopie ztrácí na kvalitě, ale digitální ne.
- ▶ Od jakého anglického slova je odvozeno slovo digitální?
- ▶ Vysvětli proč s nástupem digitálních technologií začaly být významné problémy s porušováním autorských práv.